

华中科技大学

《电磁场与电磁波》课程论文

圆形线圈的磁场仿真与理论结果对比分析

院 系 电子信息与通信学院

专 业 电子信息工程

班 级 电信 2203 班

姓 名 蒲奕帆

学 号 U202213789

指导教师 田加胜

日 期 2025 年 11 月 26 日

2025 年 11 月 26 日

摘要

经颅磁刺激（TMS）是一种无创刺激神经组织的电磁技术，刺激线圈的空间磁场分布直接决定刺激的位置与聚焦性。本文针对课题一给出的圆形线圈（平面螺旋、双层各 9 匝、外径 115 mm、内径 30 mm、总厚度小于 10 mm），建立了基于毕奥–萨伐尔定律的磁场计算模型：将绕组离散为 4320 个直线电流单元，采用直线段磁场闭式表达式逐段叠加求解空间磁场；推导了单匝圆环离轴磁场的完整椭圆积分表达式作为验证基准。MATLAB 数值计算结果表明：归一化电流 1 A 时线圈中心处磁感应强度为 351.29 μT ，其轴向分布与多匝圆环解析解的最大相对偏差为 0.27%，离轴场与椭圆积分精确解的峰值归一偏差为 2.3×10^{-4} ；线圈下方 10 mm 处磁感应强度峰值衰减为中心值的 77.7%，径向半高全宽由绕组内的 30 mm 增大至深处的约 70 mm，表明圆形线圈聚焦性随深度增加而变差；引线对磁场的贡献在轴线上不超过 0.42%。采用有限元软件 FEMM 建立轴对称静磁场模型（91 651 个一阶三角形单元，圆弧外边界施加渐近混合边界条件）进行对比，两者轴线磁场的均方根相对偏差为 0.44%、最大偏差 1.02%，径向分布峰值偏差 0.29%，相互验证了计算模型的正确性。

关键词：经颅磁刺激；圆形线圈；毕奥–萨伐尔定律；椭圆积分；磁场分布；有限元法；FEMM

目录

1	简介	1
2	理论分析与计算模型	2
2.1	毕奥-萨伐尔定律与直线电流单元的闭式解	2
2.2	单匝圆环磁场的解析解	2
2.3	线圈几何模型与参数	2
3	运用 MATLAB 进行计算及代码	4
3.1	程序结构	4
3.2	离散化与计算流程	4
3.3	验证策略与收敛性	5
4	结果分析	6
4.1	线圈模型与轴线磁场	6
4.2	离轴磁场的椭圆积分验证	7
4.3	空间磁场分布	7
4.4	聚焦性随深度的变化	7
4.5	引线的影响	10
4.6	电感与电阻估算	10
5	仿真软件仿真磁场及结果对比分析	11
5.1	FEMM 有限元模型	11
5.2	对比结果	11
5.3	偏差来源分析	11
6	结论	14

1 简介

经颅磁刺激 (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 利用时变磁场穿透颅骨在大脑皮层感应出涡流, 从而无创地兴奋或抑制神经组织, 自 1985 年 Barker 等首次实现人体运动皮层磁刺激以来^[1], 已成为抑郁症等疾病的临床治疗手段和脑功能研究的重要工具^[2]。刺激线圈是 TMS 装置的核心部件, 其结构决定了空间磁场的分布, 进而决定刺激位置、深度与聚焦性: 最早的圆形线圈结构简单、刺激面积大但聚焦性差, 而后续出现的 8 字线圈正是通过两个反接圆形线圈的组合来提高聚焦性^[3]。

本文以课题一的圆形线圈为对象, 完成以下工作: (1) 基于毕奥-萨伐尔定律建立圆形线圈的磁场计算模型, 推导直线电流单元的闭式磁场表达式与单匝圆环离轴磁场的椭圆积分精确解; (2) 编写 MATLAB 程序, 计算线圈的轴线磁场、径向分布、截面云图与磁力线, 量化其聚焦性随深度的变化, 并对引线的影响进行对比分析; (3) 采用有限元软件 FEMM 建立轴对称静磁场模型, 将有限元解与数值解进行对比, 分析偏差来源, 验证计算模型的正确性。

本文结构安排如下: 第 2 节给出理论分析与计算模型; 第 3 节介绍 MATLAB 计算方法与代码实现; 第 4 节给出计算结果与分析; 第 5 节介绍有限元仿真及其与数值结果的对比; 第 6 节给出结论。

2 理论分析与计算模型

2.1 毕奥—萨伐尔定律与直线电流单元的闭式解

载流导线元 $d\mathbf{l}$ 在空间场点 $\mathbf{r}$ 处产生的磁感应强度服从毕奥—萨伐尔定律：

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_l \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{R}}{R^3}, \quad (2.1)$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 为真空磁导率， $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 为源点指向场点的矢量。多匝线圈的总场为各匝贡献的矢量和。

数值计算中，将任意折线状载流导线剖分为有限长的直线单元。对两端点为 A 、 B 的直线单元（单元矢量 $\mathbf{d} = \mathbf{B} - \mathbf{A}$ ，场点相对两端点的矢量为 $\mathbf{R}_1$ 、 $\mathbf{R}_2$ ），式 (2.1) 的积分存在闭式解：

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{R}_1 \times \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 \times \mathbf{R}_2|^2} \mathbf{d} \cdot \left(\frac{\mathbf{R}_1}{R_1} - \frac{\mathbf{R}_2}{R_2} \right). \quad (2.2)$$

相比对单元做中点近似，式 (2.2) 对每一单元精确积分，剖分误差仅来自以弦代弧的几何离散，因而收敛极快（见第 4 节）。

2.2 单匝圆环磁场的解析解

半径为 a 的单匝圆环载流 I ，取圆环轴线为 z 轴，轴线上距环心 z 处的磁场有熟知的解析解：

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}, \quad B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{2a}. \quad (2.3)$$

离轴场可用第一、二类完全椭圆积分表示^[4;5]。记 $s = \sqrt{(a + \rho)^2 + z^2}$ ， $Q = (a - \rho)^2 + z^2$ ， $k^2 = 4a\rho/s^2$ ，则圆柱坐标下场点 (ρ, z) 处的两个分量为

$$B_\rho = \frac{\mu_0 I z}{2\pi \rho s} \left[-K(k) + \frac{a^2 + \rho^2 + z^2}{Q} E(k) \right], \quad (2.4)$$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \left[K(k) + \frac{a^2 - \rho^2 - z^2}{Q} E(k) \right], \quad (2.5)$$

其中 $K(k) = \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \theta)^{-1/2} d\theta$ ， $E(k) = \int_0^{\pi/2} (1 - k^2 \sin^2 \theta)^{1/2} d\theta$ 。本文按算术—几何平均 (AGM) 迭代自实现 K 、 E 的双精度计算，不依赖商业工具箱； $\rho \rightarrow 0$ 时式 (2.4)、(2.5) 退化为轴线解式 (2.3)。该精确解用于验证数值计算内核（第 3 节）。

2.3 线圈几何模型与参数

课题一线圈为平面螺旋结构：绕组沿阿基米德螺旋线从内径绕到外径，双层同向串联。以线圈中平面为 xy 平面、轴线为 z 轴建立圆柱坐标系 (ρ, φ, z) ，第 k 层螺旋线为

$$\rho(\theta) = r_{\text{in}} + (r_{\text{out}} - r_{\text{in}}) \frac{\theta}{2\pi N}, \quad \theta \in [0, 2\pi N], \quad z = z_k, \quad (2.6)$$

表 2.1 圆形线圈图纸参数与计算模型参数

参数	符号	数值	说明
线圈外径	D_{out}	115 mm	图纸标称值（注明略小，不影响计算）
线圈内径	D_{in}	30 mm	图纸（ ± 1 ）
层数 $\times$ 每层匝数	—	2×9	图纸
总匝数	N_{t}	18	图纸
径向绕距	Δa	4.72 mm	$(r_{\text{out}} - r_{\text{in}})/N = 42.5/9$
层间距离	h	4 mm	取 $\Phi 4$ 紫铜管外径
线圈总厚度	—	$\approx 8 \text{ mm} (< 10 \text{ mm})$	与图纸侧视图一致
激励电流	I	1 A	归一化，结果随 I 线性缩放

其中 $N = 9$ 为每层匝数， z_k 为第 k 层所在高度。由图纸参数与 $\Phi 4$ 紫铜管绕组的几何关系确定的模型参数见表 2.1。

计算采用如下简化假设：（1）**准静态近似**：TMS 激励电流的变化时间为百微秒量级，对应电磁波长远大于线圈尺寸，可按恒定电流磁场处理；（2）**灯丝（线电流）近似**：将每匝电流集中到管的中心线上，绕组截面分布的影响将在第 5 节通过有限元模型定量评估；（3）**不计铁磁材料与涡流**：线圈周围为空气，无磁路；（4）**引线单独建模**：主模型只含螺旋绕组；引线对（两条平行反流直导线，间距 18 mm、长 100 mm，R20 弯头未计入）作为独立工况对比计算，见第 4 节。

由此，总磁场为双层螺旋各匝贡献之和：

$$B(\rho, z) = \sum_{k=1}^2 \sum_{j=1}^9 B_{k,j}(\rho, z). \quad (2.7)$$

3 运用 MATLAB 进行计算及代码

3.1 程序结构

计算程序由通用磁场计算库与论文驱动脚本两部分组成，全部代码随论文提交，文件清单见表 3.1。运行环境为 MATLAB R2026a，无附加工具箱依赖（椭圆积分按 AGM 算法自实现）。

表 3.1 MATLAB 程序文件清单

文件	功能
common/spiral_pts.m	阿基米德平面螺旋线离散
common/multilayer_spiral.m	多层螺旋绕组生成（含层间串联方向处理）
common/bs_field.m	直线单元闭式毕奥-萨伐尔磁场核（式 (2.2)）
common/field_on_axis.m	轴线磁场采样
common/field_on_plane.m	平面磁场采样
common/coil_L_R.m	电感（Neumann 积分）与直流电阻估算
paper_circular_coil/elliptic_ke.m	AGM 完全椭圆积分 K 、 E
paper_circular_coil/loop_field_elliptic.m	单匝圆环离轴场精确解（式 (2.4)(2.5)）
paper_circular_coil/main_paper_figures.m	主脚本：全部图件、指标与数据导出
paper_circular_coil/run_femm_axis.m	FEMM 轴对称模型自动建模与求解
paper_circular_coil/compare_femm.m	有限元解与数值解对比

3.2 离散化与计算流程

每匝螺旋按 $n_{\text{Per}} = 240$ 个圆周角等分点离散为折线（双层共 $2 \times 9 \times 240 = 4320$ 个直线单元），磁场核按式 (2.2) 逐单元精确叠加。计算流程为：由表 2.1 生成绕组几何 $\rightarrow$ 按式 (2.2) 叠加求指定场点的 $\mathbf{B} \rightarrow$ 与解析解校验 $\rightarrow$ 输出轴线/径向/平面/截面分布及聚焦性指标。磁场核的核心实现如下（完整代码见提交件）：

Listing 3.1 磁场核 bs_field.m 核心语句（式 (2.2)）

```

1 R1 = P - A3;           % p x S x 3, field point to segment start
2 R2 = P - B3;           % p x S x 3, field point to segment end
3 C = cross(R1,R2,3);    % R1 x R2
4 c2 = sum(C.^2,3);      % |R1 x R2|^2
5 u1 = R1./r1; u2 = R2./r2;
6 fv = sum(d3.*(u1-u2),3); % d . (R1/|R1| - R2/|R2|)
7 Bv = squeeze(sum(C.*(fv./c2).*I3, 2)); % sum over segments
8 B(ii,:) = (mu0/(4*pi))*Bv;
```

3.3 验证策略与收敛性

数值结果通过两条独立途径验证：(1) **轴线磁场**与每匝取平均半径的**多匝圆环解析解**（对每匝按式 (2.3) 叠加）对比；(2) **单匝圆环离轴场**与椭圆积分精确解（式 (2.4)(2.5)）对比。

离散收敛性见表 3.2：随每匝离散段数 n_{Per} 增大，轴线磁场与解析解的偏差由 3.5×10^{-3} （60 段）降至 2.6×10^{-3} （960 段）并趋于饱和，该饱和值是螺旋绕组与「平均半径圆环」两种模型本身的几何差别（半绕距内半径线性增长所致），而非离散误差；离散误差本身由单匝圆环测试分离——240 段离散下，数值核与椭圆积分精确解的峰值归一偏差仅 2.3×10^{-4} (B_z) 与 1.6×10^{-4} (B_ρ)，已充分收敛，故后续计算取 $n_{\text{Per}} = 240$ 。

表 3.2 离散收敛性：轴线磁场与多匝圆环解析解的最大相对偏差

n_{Per} （段/匝）	60	120	240	480	960
最大相对偏差	3.52×10^{-3}	2.85×10^{-3}	2.68×10^{-3}	2.63×10^{-3}	2.62×10^{-3}

4 结果分析

4.1 线圈模型与轴线磁场

图 4.1 给出按式 (2.6) 生成的线圈模型。图 4.2 (a) 为归一化电流 1 A 下的轴线磁场分布：线圈中心处 $B_z(0,0) = 351.29 \mu\text{T}$ ；由于双层绕组分别位于 $z = 0$ 与 $z = 4 \text{ mm}$ ，轴线峰值 $B_z = 354.34 \mu\text{T}$ 出现在两层之间 ($z = 2 \text{ mm}$) 处。数值解与多匝圆环解析解在整个采样区间内的曲线完全重合，相对偏差最大 0.27% (图 4.2(b))，与表 3.2 一致。

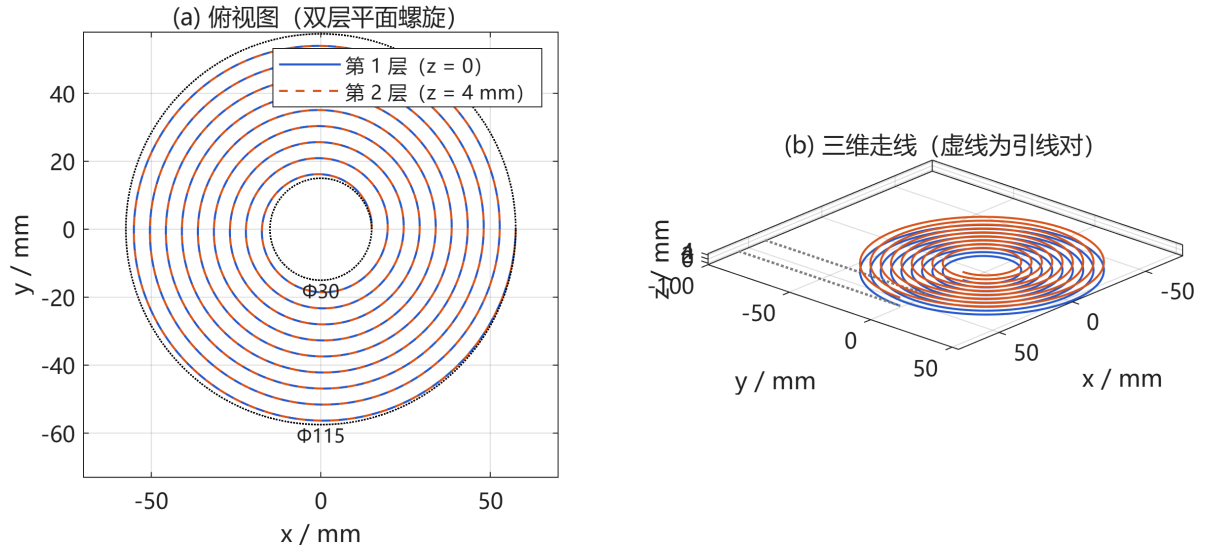


图 4.1 圆形线圈计算模型：(a) 俯视图（双层平面螺旋，虚线圆为内外径）；(b) 三维走线（灰色虚线为引线对模型）

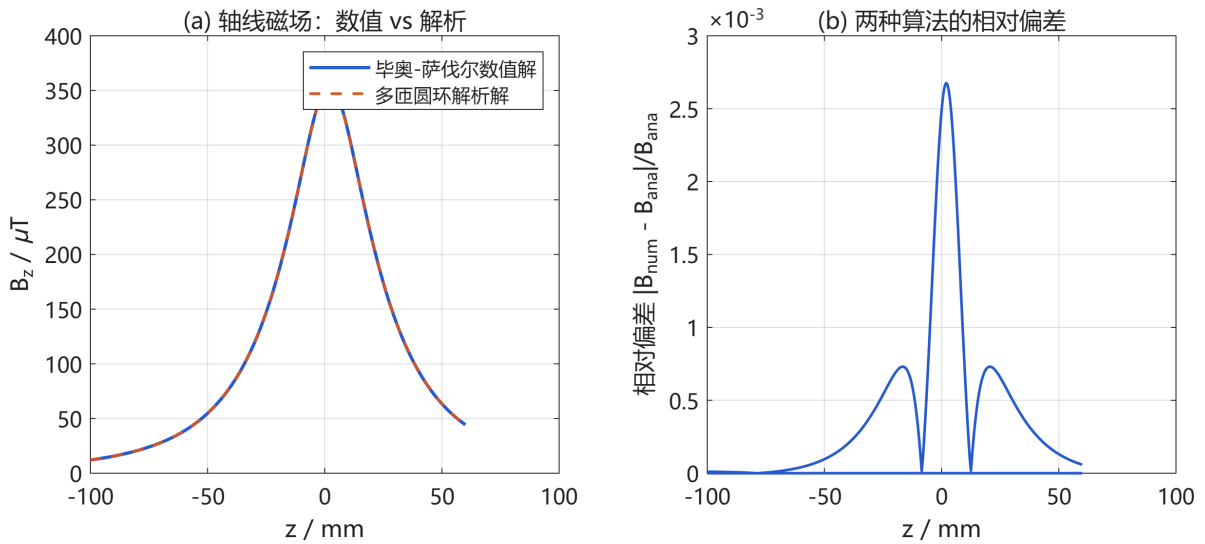


图 4.2 轴线磁场：数值解与多匝圆环解析解的对比 (a) 及相对偏差 (b)

4.2 离轴磁场的椭圆积分验证

图 4.3 给出单匝圆环 ($a = 36.25 \text{ mm}$) 在 $z = -10 \text{ mm}$ 平面上的离轴磁场: 数值解与椭圆积分精确解的曲线在整个 ρ 范围内重合, B_z 、 B_ρ 的峰值归一最大偏差分别为 2.3×10^{-4} 与 1.6×10^{-4} , 验证了磁场核在离轴区域的正确性。

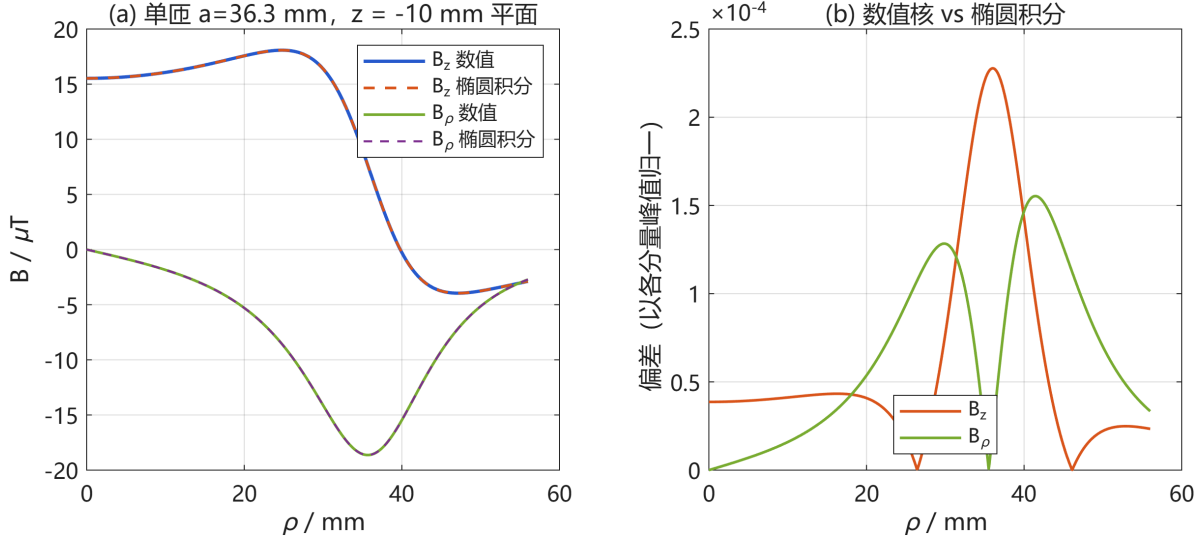


图 4.3 单匝圆环离轴磁场: 直线单元数值解与椭圆积分精确解的对比 (a) 及峰值归一偏差 (b)

4.3 空间磁场分布

图 4.4 为线圈下方 $z = -10 \text{ mm}$ 处 (模拟线圈表面与头皮间距) 的 B_z 分布: 磁感应强度在线圈投影区内近似平台状分布, 峰值 $273.85 \mu\text{T}$ 位于线圈中心, 为线圈中心值的 77.7%; 绕组正下方梯度最大。图 4.5 的 r - z 半平面截面给出磁感应强度模值的空间衰减与磁力线闭合回路: 磁通全部穿过线圈孔洞后绕过绕组外侧返回, 轴向衰减显著快于径向扩散。

4.4 聚焦性随深度的变化

以轴线峰值衰减一半定义的径向半高全宽 (FWHM) 随深度的变化见图 4.6 与表 4.1: 线圈平面内 B_z 的半高宽仅 30 mm (受绕组内径限制); 离开线圈后迅速展宽至 65 — 70 mm 并随深度缓慢增大。轴向衰减方面, $z = -25 \text{ mm}$ 处轴线峰值降为中心值的 41.8%, 半衰深度约 27 mm 。可见圆形线圈的磁场随深度增加快速衰减且半高宽不断增大——刺激深度与聚焦性不可兼得, 这正是后续 8 字形等多 focusing 线圈构型改进的出发点。

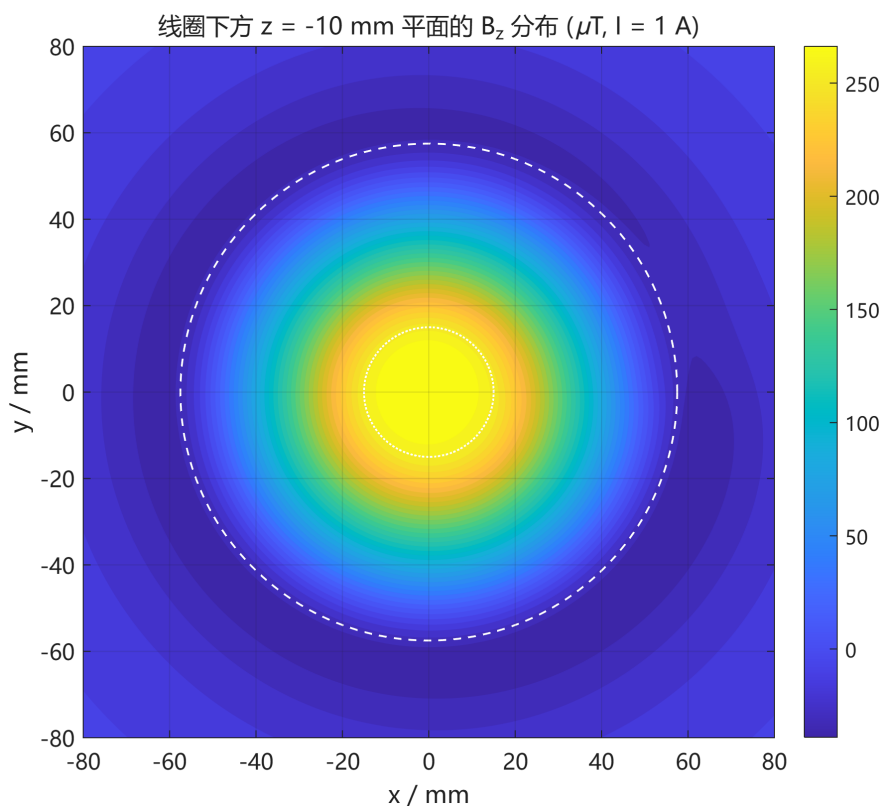
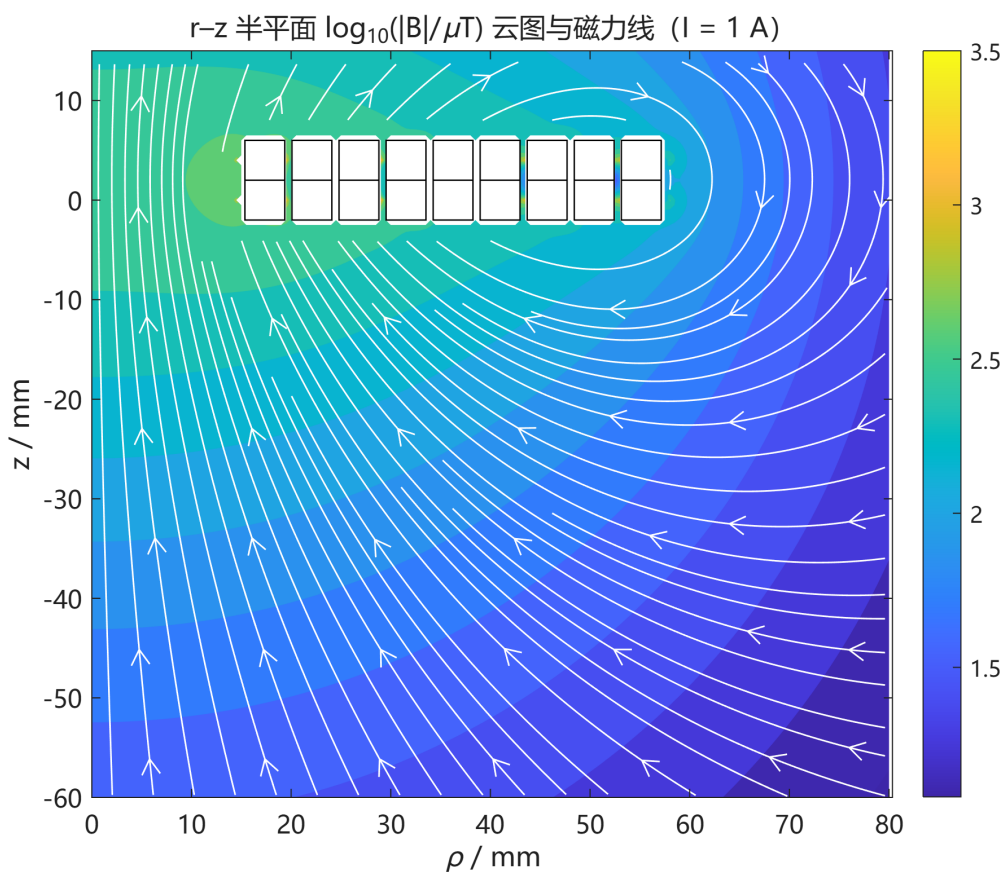
图 4.4 线圈下方 $z = -10$ mm 平面的 B_z 分布 (1 A)图 4.5 r - z 半平面 $\log_{10}(|B|/\mu\text{T})$ 云图与磁力线 (白色矩形为绕组截面, 1 A)

表 4.1 不同深度的轴线峰值与径向半高全宽 (1 A)

深度 z / mm	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30
轴线峰值 / μT	351.29	320.80	272.87	224.07	181.67	146.99	119.26
相对线圈中心	100%	91.3%	77.7%	63.8%	51.7%	41.8%	33.9%
径向 FWHM / mm	30.0	67.1	65.9	66.0	67.0	68.4	70.4

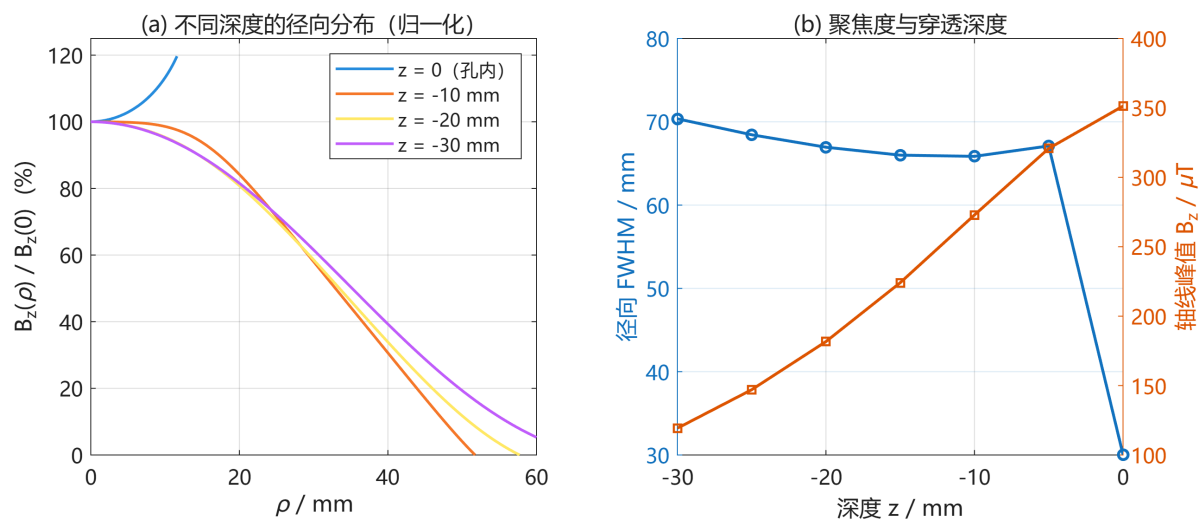


图 4.6 聚焦性分析: (a) 不同深度的径向分布 (归一化); (b) 径向 FWHM 与轴线峰值随深度的变化

4.5 引线的影响

图纸中绕组经 R20 弯颈部向下引出两根引线至手柄。将引线建模为两条平行反流直导线（间距 18 mm、长 100 mm），与不含引线的模型对比（图 4.7）：轴线上磁感应强度的最大绝对变化仅 846.95 nT，约为该处磁场的 0.42%； $z = -10$ mm 平面磁感应强度峰值的相对变化为 0.19%（ $277.59 \mu\text{T} \rightarrow 278.13 \mu\text{T}$ ）。这是由于两根引线电流等大反向、相距较近，其磁场在远大于线间距处大部分自相抵消。因此后续磁场分析与有限元建模均忽略引线，其影响量级（ $< 0.5\%$ ）远小于工程关注精度。

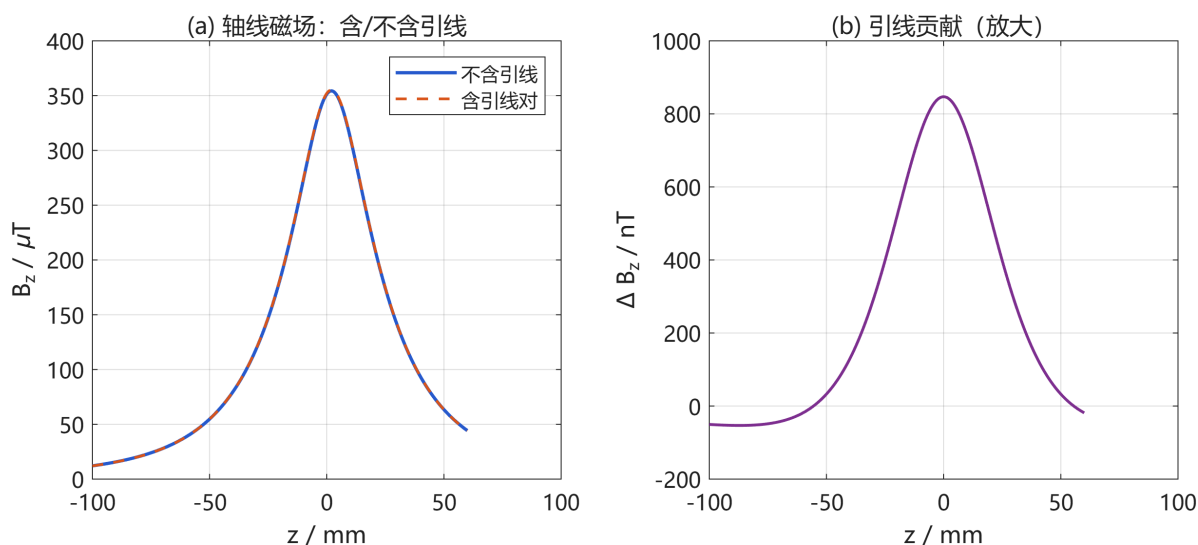


图 4.7 引线影响：含/不含引线的轴线磁场（a）及引线贡献（b）

4.6 电感与电阻估算

按 Neumann 积分公式分段估算（互感项中点近似，单匝自感项用圆截面经验公式），线圈电感 $L \approx 19.5 \mu\text{H}$ ，直流电阻 $R \approx 7.8 \text{ m}\Omega$ ，导线总长 4.30 m。该电感量级与 TMS 设备匹配回路（储能电容数毫法、触发晶闸管）的典型参数一致，说明图纸参数合理；所有磁场结果按 I 线性缩放，例如取脉冲峰值电流 5 kA 时线圈中心磁感应强度约 1.76 T。

5 仿真软件仿真磁场及结果对比分析

5.1 FEMM 有限元模型

采用免费开源的轴对称静磁场有限元软件 FEMM 4.2^[6] 建立对比模型。圆形线圈及其磁场关于轴线旋转对称, 故可用 r - z 半平面的二维轴对称模型代替三维模型, 绕组以旋转体的矩形截面表示。模型设置如下: (1) **求解域**: 以线圈中心为圆心、半径 $r_0 = 1200 \text{ mm}$ (约 21 倍线圈半径) 的半圆域, 直边为对称轴; (2) **绕组**: 18 个 $4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 矩形截面 (对应 $\Phi 4$ 紫铜管, 材料铜, $\mu_r = 1$), 截面中心与灯丝模型的匝中心重合, 各匝串联, 电路电流 1 A ; (3) **外边界条件**: 施加渐近混合边界条件

$$\frac{1}{\mu_0} \frac{\partial A}{\partial n} + c_0 A = 0, \quad c_0 = \frac{n}{\mu_0 r_0}, \quad (5.1)$$

其中 A 为矢量位, n 为远场主导谐波衰减指数: 轴对称偶极子场 $A \propto 1/r^2$, 取 $n = 2$ 。该条件近似「无穷远处 $A \rightarrow 0$ 」的开域解, 避免了简单截断 ($A = 0$ 或 $\partial A / \partial n = 0$) 造成的系统误差; (4) **对称轴**: $r = 0$ 上 $A = 0$ (轴对称问题 $A(0) = 0$ 为精确条件, 且可消除轴上节点的数值噪声); (5) **网格**: 一阶三角形单元, 绕组及周围 130 mm 盒形区域内空气网格尺寸 1 mm 、外层空气 25 mm , 共 91 651 个单元、46 099 个节点。

建模中有三点经验值得说明: 几何中边界 T 形相接处必须显式分段, 否则网格剖分与求解结果异常; 轴线段需单独施加 $A = 0$; 通过脚本自动化建模时, FEMM 自带的 MATLAB 接口存在个别参数分支的书写缺陷, 且混合边界条件须以含边界类型参数的完整调用形式创建。

5.2 对比结果

图 5.1 给出轴线磁场的对比: 两条曲线在整个范围内重合, 有限元解相对数值解的均方根相对偏差为 0.44%, 最大 1.02%; 典型深度处的逐点偏差列于表 5.1, 均在 $\pm 0.4\%$ 以内。 $z = -10 \text{ mm}$ 平面径向分布的对比: B_z 峰值偏差 $+0.29\%$; 在 $|B_z|$ 大于 5% 峰值的区域内逐点偏差均方根 1.96% (最大偏差位于绕组外侧 B_z 过零点附近, 该处场值本身趋近于零, 相对偏差自然放大; 以峰值归一的全量程最大偏差仅 0.93%)。

5.3 偏差来源分析

两种方法在全部对比点上的偏差不超过 $\pm 1\%$, 来源包括: (1) **电流分布模型差别**: 数值解将电流集中为灯丝, 有限元模型为 $4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 均匀分布截面。对分块截面模型做解析积分表明该差别对轴线磁场的影响小于 0.15%, 是最主要的系统偏差来源; (2) **有限元离散误差**: 一阶三角形单元内磁位线性、磁感应强度为分片常数, 绕组附近场梯度大处误差增大 (对应径向分布过零点附近的局部偏差); (3) **开域边界近似**: 渐近边界条件只匹配远场主导谐波, 其残差随距离衰减, 在 1200 mm 外边界下对关心区域的影响已可忽略; (4) **几何离散**: 数值解以 240 段/匝的弦线代替螺旋弧线 (贡献约 2×10^{-4})。

表 5.1 轴线磁场：MATLAB 数值解与 FEMM 有限元解的对比（1 A）

深度 z / mm	数值解 / μT	FEMM / μT	相对偏差
0（线圈中心）	351.29	350.55	-0.21%
-10	272.87	273.38	+0.19%
-20	181.67	181.39	-0.16%
-30	119.26	119.58	+0.27%
-40	79.77	80.07	+0.37%
-50	54.75	54.58	-0.30%
均方根相对偏差	0.44%（最大 1.02%）		

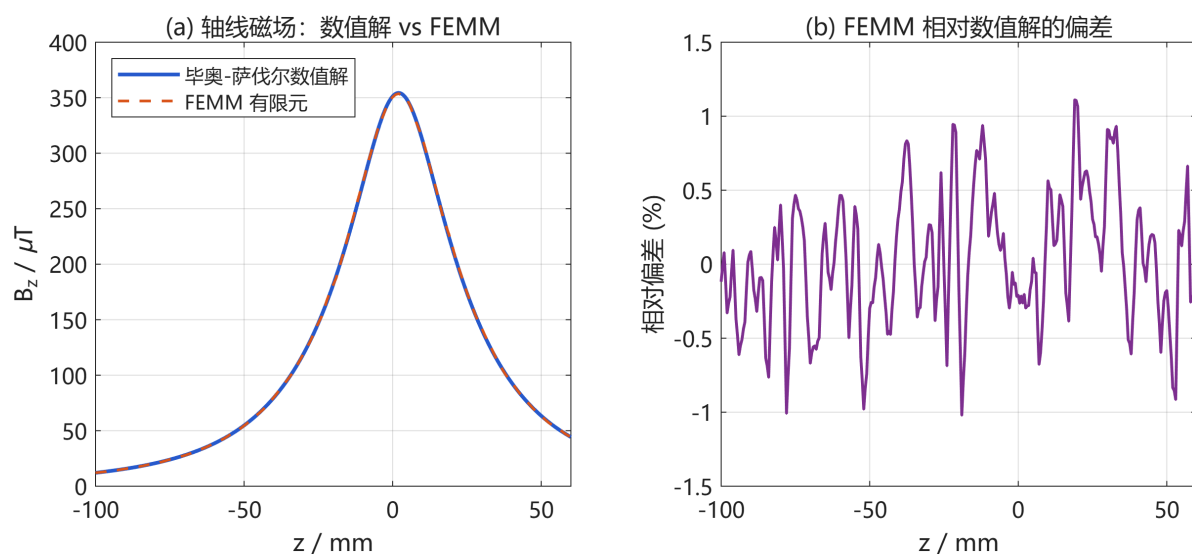


图 5.1 轴线磁场：MATLAB 数值解与 FEMM 有限元解的对比（a）及相对偏差（b）

两种方法原理完全独立——其一基于宏观电磁场的积分定理（毕奥-萨伐尔定律）逐单元精确叠加，其二基于微分方程（磁位泊松方程）的变分离散——在小于 1% 的水平上相互吻合，验证了计算模型与程序实现的正确性。

6 结论

本文针对课题一的圆形 TMS 线圈（平面螺旋、双层 9 匝、外径 115 mm、内径 30 mm），完成了理论建模、MATLAB 数值计算与有限元仿真对比，主要结论如下：

（1）基于毕奥-萨伐尔定律与直线单元闭式磁场公式建立了线圈磁场计算模型，辅以 AGM 完全椭圆积分自实现，无工具箱依赖。模型经双重解析验证：轴线磁场与多匝圆环解析解最大偏差 0.27%，单匝离轴场与椭圆积分精确解峰值归一偏差 2.3×10^{-4} 。

（2）归一化电流 1 A 下，线圈中心磁感应强度 351.29 μT （峰值 354.34 μT 位于双层绕组之间）；线圈下方 10 mm 处峰值衰减至 77.7%，半衰深度约 27 mm；径向半高全宽由绕组内的 30 mm 增至深处的约 70 mm。圆形线圈磁场衰减快、聚焦性随深度变差，验证了其作为 TMS 基础构型的局限性与改进方向。引线（反流对）对磁场的贡献不超过 0.42%，可忽略。估算电感 19.5 μH 、直流电阻 7.8 m Ω ，与 TMS 设备参数匹配。

（3）FEMM 轴对称有限元模型（91 651 个一阶三角形单元，渐近混合边界条件）与数值解对比：轴线磁场均方根相对偏差 0.44%、最大 1.02%，径向分布峰值偏差 0.29%。两种独立方法在 1% 精度内相互验证，偏差主要来自灯丝近似与一阶单元离散，均远小于工程精度需求。

参考文献

- [1] A. T. Barker, R. Jalinous, and I. L. Freeston. Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. *The Lancet*, 325(8437):1106–1107, 1985.
- [2] P. M. Rossini, D. Burke, R. Chen, L. G. Cohen, Z. Daskalakis, R. Di Iorio, V. Di Lazzaro, F. Ferreri, P. B. Fitzgerald, M. S. George, M. Hallett, J. P. Lefaucheur, B. Langguth, H. Matsumoto, C. Miniussi, M. A. Nitsche, A. Pascual-Leone, W. Paulus, S. Rossi, J. C. Rothwell, H. R. Siebner, Y. Ugawa, V. Walsh, and U. Ziemann. Non-invasive electrical and magnetic stimulation of the brain, spinal cord, roots and peripheral nerves: Basic principles and procedures for routine clinical application. report of an IFCN committee. *Clinical Neurophysiology*, 126(6):1071–1107, 2015.
- [3] S. Ueno, T. Tashiro, and K. Harada. Localized stimulation of neural tissues in the brain by means of a paired configuration of time-varying magnetic fields. *Journal of Applied Physics*, 64(10):5862–5864, 1988.
- [4] William Ralph Smythe. *Static and Dynamic Electricity*. Taylor & Francis, New York, 3 edition, 1989.
- [5] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, New York, 3 edition, 1999.
- [6] David Meeker. *Finite Element Method Magnetics, Version 4.2, User's Manual*. femm.info, 2019. 2021 年 4 月 21 日版 (21Apr2019 build) .